# Elementos y compuestos: la tabla periódica

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Diferenciar elementos y compuestos y escribir los símbolos de los elementos más comunes
- Conocer la historia y la organización de la tabla periódica en grupos y periodos
- Relacionar la posición de un elemento en la tabla con sus electrones de valencia y sus propiedades
- Distinguir metales, no metales, semimetales y gases nobles
- Explicar cómo se unen los átomos: moléculas, cristales y tipos de enlace
- Calcular masas moleculares y reconocer los elementos esenciales para la vida

## Para pensar

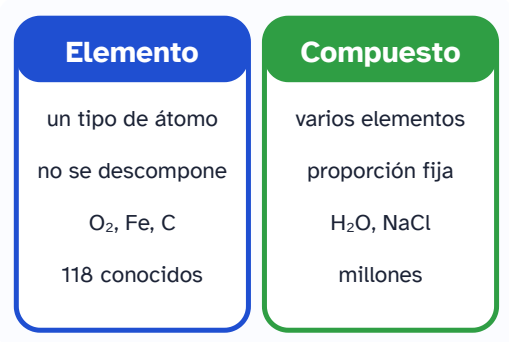
**El sodio es un metal que arde al tocar el agua y el cloro es un gas verde venenoso. ¿Cómo es posible que, unidos, formen la sal que echamos a la comida?**

## Explicación

### 1.1 Elementos y compuestos

Las sustancias puras pueden ser de dos tipos. Un elemento es una sustancia formada por una sola clase de átomos, todos con el mismo número de protones, y no se puede descomponer en otras más sencillas por métodos químicos: el oxígeno, el hierro, el carbono o el oro son elementos. Hoy se conocen **118 elementos**; unos 90 se encuentran en la naturaleza y el resto se han fabricado en laboratorios.

Un compuesto es una sustancia pura formada por **dos o más elementos** unidos químicamente en una **proporción fija**, como el agua ($H_2O$: dos de hidrógeno por cada uno de oxígeno), la sal (NaCl) o el dióxido de carbono ($CO_2$). Los compuestos sí se pueden descomponer en sus elementos, pero solo mediante **reacciones químicas**: el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno con electricidad (electrólisis). A diferencia de las mezclas, en un compuesto los elementos **pierden sus propiedades** y aparecen otras nuevas: el hidrógeno es un gas inflamable y el oxígeno mantiene la combustión, pero el agua apaga el fuego. Con solo 118 elementos se forman millones de compuestos, igual que con 27 letras se escriben todas las palabras.




### 1.2 Los símbolos químicos

Para nombrar los elementos de forma abreviada y universal se usan los símbolos químicos, propuestos por el químico sueco Berzelius en 1813. Cada símbolo se forma con la **inicial en mayúscula** del nombre del elemento, normalmente en latín o griego, y, si hace falta, una segunda letra en **minúscula**: C (carbono), Ca (calcio), Cl (cloro), Co (cobalto). Escribir CO en lugar de Co es un error importante: CO es el monóxido de carbono, un compuesto, y Co es el cobalto, un elemento.

Algunos símbolos no parecen tener relación con el nombre en castellano porque vienen del latín: Na de *natrium* (sodio), K de *kalium* (potasio), Fe de *ferrum* (hierro), Cu de *cuprum* (cobre), Ag de *argentum* (plata), Au de *aurum* (oro), Pb de *plumbum* (plomo), Hg de *hydrargyrum* (mercurio) o S de *sulphur* (azufre). Otros elementos llevan nombres de científicos (einstenio, curio, mendelevio), de lugares (germanio, galio, polonio, americio) o de astros (helio, por el Sol; uranio, por Urano). Los símbolos se combinan en las **fórmulas químicas**, que indican qué elementos forman una sustancia y en qué proporción: el subíndice 2 de $H_2O$ indica dos átomos de hidrógeno.

| Elemento | Símbolo | Latín |
|---|---|---|
| **Sodio** | Na | natrium |
| **Potasio** | K | kalium |
| **Hierro** | Fe | ferrum |
| **Plata** | Ag | argentum |
| **Oro** | Au | aurum |

## 1.3 La historia de la tabla periódica

A lo largo del siglo XIX se descubrieron muchos elementos y los químicos buscaron formas de ordenarlos. Döbereiner agrupó elementos parecidos de tres en tres (las tríadas) y Newlands observó que las propiedades se repetían cada ocho elementos (ley de las octavas). En 1869, el ruso **Dmitri Mendeléiev** y, casi a la vez, el alemán Lothar Meyer, publicaron una tabla ordenando los elementos por su masa atómica y colocando en la misma columna los de propiedades parecidas.

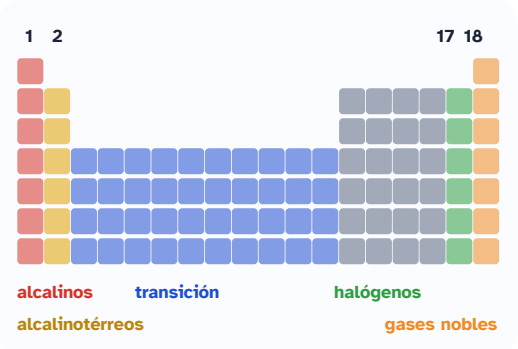
La genialidad de Mendeléiev fue dejar **huecos** para elementos aún no descubiertos y predecir sus propiedades, que se confirmaron después con el galio, el escandio y el germanio. Su tabla tenía algunos problemas: en unos pocos casos había que alterar el orden de masas para que las propiedades encajaran. En 1913, el inglés **Henry Moseley** descubrió que el criterio correcto no era la masa, sino el **número atómico**, y así se resolvieron las anomalías. Además, en 1894 se descubrieron los gases nobles, que formaron una columna nueva. La ley periódica actual dice que, si se ordenan los elementos por su número atómico, sus propiedades se repiten periódicamente.




## 1.4 Grupos y periodos

En la tabla periódica actual, los elementos están ordenados por **número atómico creciente**. Las filas horizontales se llaman periodos y hay siete; las columnas verticales se llaman grupos y hay dieciocho, numerados del 1 al 18. Debajo se colocan aparte dos filas, los lantánidos y los actínidos, para que la tabla no sea demasiado ancha.

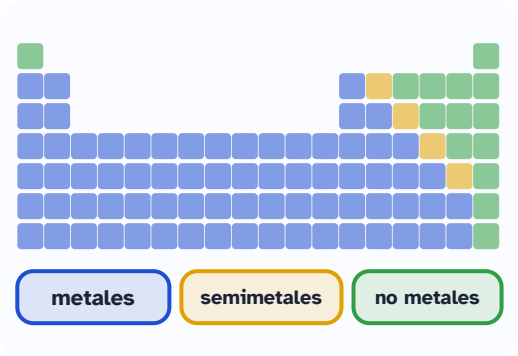
El número del **periodo** indica el número de **capas** de electrones que tiene el átomo: el sodio, en el periodo 3, tiene tres capas (2, 8, 1). Los elementos de un mismo **grupo** tienen el mismo número de **electrones en la última capa** (electrones de valencia) y por eso tienen **propiedades químicas parecidas**. Algunos grupos tienen nombre propio: el grupo 1, los **alcalinos** (litio, sodio, potasio), metales muy reactivos con un electrón de valencia; el grupo 2, los **alcalinotérreos** (magnesio, calcio), con dos; el 17, los **halógenos** (flúor, cloro, bromo, yodo), no metales muy reactivos con siete; y el 18, los **gases nobles** (helio, neón, argón). Los grupos centrales, del 3 al 12, son los **metales de transición**, como el hierro, el cobre, la plata o el oro.




## 2.1 Metales, no metales y semimetales

Una línea en forma de escalera divide la tabla periódica en dos zonas. A la izquierda y en el centro están los metales, que son la gran mayoría de los elementos (más de 90). Tienen brillo metálico, son buenos conductores del calor y la electricidad, son dúctiles y maleables, y todos son sólidos a temperatura ambiente excepto el mercurio, que es líquido. Tienden a **perder electrones** y formar cationes.

A la derecha están los no metales, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre o el cloro, además del hidrógeno, que se coloca arriba a la izquierda pero es un no metal. No tienen brillo, conducen mal el calor y la electricidad (salvo el grafito), los sólidos son frágiles, y muchos son gases a temperatura ambiente; el bromo es líquido. Tienden a **ganar electrones** y formar aniones. Junto a la escalera están los **semimetales** o metaloides, como el silicio, el germanio o el arsénico, con propiedades intermedias: el silicio, por ejemplo, es un **semiconductor**, que conduce la electricidad solo en ciertas condiciones, y gracias a eso se fabrican los chips de ordenadores y móviles y las placas solares.

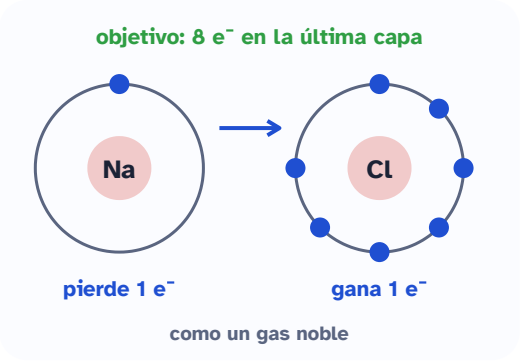



## 2.2 Los gases nobles y la regla del octeto

Los gases nobles (helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón) forman el grupo 18. Son gases incoloros que casi **no reaccionan** con nada: en la naturaleza se encuentran como átomos sueltos, sin unirse a otros. La razón es su configuración electrónica: tienen la **última capa completa**, con 8 electrones (o 2 el helio), una situación de gran estabilidad.

Los demás átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones para conseguir esa misma configuración estable: es la regla del octeto. Los metales del grupo 1 pierden su único electrón de valencia; los del grupo 2, sus dos electrones; los halógenos ganan uno; los del grupo 16, como el oxígeno, ganan dos. Así se forman los iones y los enlaces. Aunque no reaccionen, los gases nobles son muy

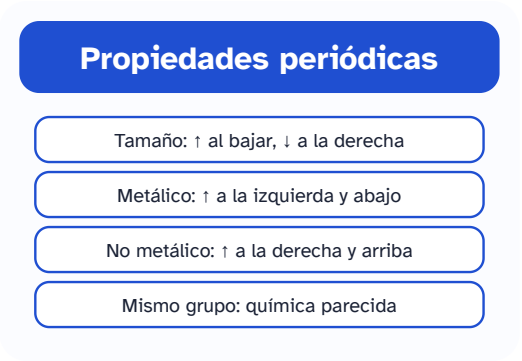
útiles: el helio llena los globos y enfría los imanes de las resonancias magnéticas; el neón brilla en los rótulos luminosos; el argón protege los filamentos de las bombillas y las soldaduras; y el xenón se usa en los faros de algunos coches. El radón, en cambio, es radiactivo y puede acumularse en sótanos mal ventilados de algunas zonas graníticas.




## 2.3 Propiedades periódicas

Como la tabla está ordenada según la estructura electrónica, muchas propiedades cambian de forma regular al recorrerla. El **tamaño de los átomos** aumenta al bajar en un grupo, porque se añaden capas de electrones, y disminuye al avanzar en un periodo hacia la derecha, porque el núcleo tiene más protones y atrae con más fuerza a los electrones. El átomo más grande es el del cesio, abajo a la izquierda, y el más pequeño, el del helio.

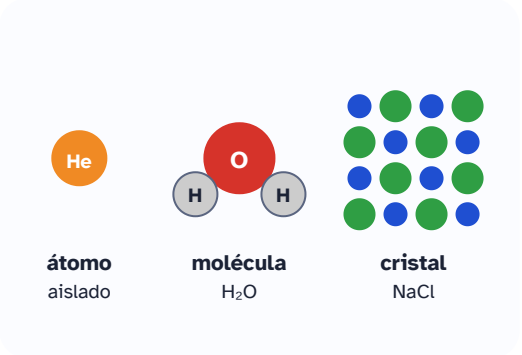
El **carácter metálico**, la tendencia a perder electrones, aumenta hacia la izquierda y hacia abajo: el cesio y el francio son los metales más reactivos. La tendencia a ganar electrones, el **carácter no metálico**, aumenta hacia la derecha y hacia arriba (sin contar los gases nobles): el flúor es el no metal más reactivo. Por eso, dentro del grupo de los alcalinos, la reactividad con el agua aumenta al bajar: el litio burbujea, el sodio corre por el agua y el potasio arde con una llama violeta. Conocer estas tendencias permite predecir cómo se comportará un elemento solo por su posición, como hizo Mendeléiev.




## 3.1 Átomos, moléculas y cristales

En la naturaleza, los átomos casi nunca están sueltos; solo los gases nobles lo están. Los demás se unen formando dos tipos de estructuras. Las moléculas son grupos de un número fijo y pequeño de átomos unidos: la molécula de oxígeno, $O_2$, tiene dos átomos iguales; la de agua, $H_2O$, tres átomos de dos elementos; la de glucosa, $C_6H_{12}O_6$, veinticuatro. Las sustancias moleculares suelen ser gases o líquidos, o sólidos con puntos de fusión bajos.

Los cristales o redes cristalinas son agrupaciones de un número enorme e indefinido de átomos o iones colocados de forma ordenada y repetida en las tres dimensiones. En ellos, la fórmula no indica cuántos átomos hay, sino la **proporción** entre ellos: NaCl significa que hay un ion $Na^+$ por cada ion $Cl^-$. Son cristales la sal, el cuarzo ($SiO_2$), el diamante (solo carbono) o los metales. Así, hay **elementos moleculares** ($O_2$, $N_2$, $H_2$, $Cl_2$), **elementos cristalinos** (Fe, Cu, C diamante), **compuestos moleculares** ($H_2O$, $CO_2$, $NH_3$) y **compuestos cristalinos** (NaCl, $CaCO_3$, $SiO_2$). Las formas regulares de los cristales de sal o de cuarzo reflejan su orden interno.




## 3.2 El enlace químico

La fuerza que mantiene unidos a los átomos se llama enlace químico. Los átomos se unen porque así consiguen una configuración más estable, normalmente la del octeto. Hay tres tipos principales. El **enlace iónico** se forma entre un **metal** y un **no metal**: el metal cede electrones al no metal y se forman iones de carga opuesta que se atraen, formando un cristal. Es el caso de la sal, NaCl. Los compuestos iónicos son sólidos duros con puntos de fusión altos, frágiles, y muchos se disuelven en agua; disueltos o fundidos conducen la electricidad.

El **enlace covalente** se forma entre **no metales**, que **comparten** pares de electrones: en la molécula de $H_2$ cada átomo aporta un electrón y los dos comparten el par. Forma moléculas (agua, oxígeno, $CO_2$) y también algunos cristales muy duros (diamante, cuarzo). El **enlace metálico** une los átomos de los **metales**: los átomos ceden sus electrones de valencia, que forman una «nube» que se mueve libremente entre los cationes. Esa nube de electrones libres explica por qué los metales conducen tan bien la electricidad y el calor, y por qué se pueden doblar y estirar sin romperse.

| Enlace | Entre | Ejemplo |
|---|---|---|
| **Iónico** | metal + no metal | NaCl |
| **Covalente** | no metales | $H_2O$, $CO_2$ |
| **Metálico** | metales | Fe, Cu |

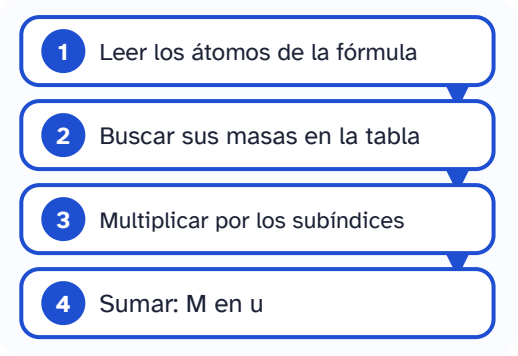
## 3.3 La masa molecular

La tabla periódica indica la **masa atómica** de cada elemento, la masa media de sus átomos en **unidades de masa atómica** (u): H = 1 u, C = 12 u, N = 14 u, O = 16 u, Na = 23 u, Cl = 35,5 u. A partir de ellas se puede calcular la masa molecular de un compuesto, que es la suma de las masas atómicas de todos los átomos de su fórmula, teniendo en cuenta los subíndices.

Por ejemplo, la masa molecular del agua, $H_2O$, es $2 \cdot 1 + 16 = 18$ u; la del dióxido de carbono, $CO_2$, es $12 + 2 \cdot 16 = 44$ u; la de la glucosa, $C_6H_{12}O_6$, es $6 \cdot 12 + 12 \cdot 1 + 6 \cdot 16 = 180$ u. Cuando hay paréntesis, el subíndice exterior multiplica todo lo de dentro: en el hidróxido de calcio, $Ca(OH)_2$, hay 1 Ca, 2 O y 2 H, así que su masa

es 40 + 2 · (16 + 1) = 74 u. En los compuestos iónicos, que no forman moléculas, se habla de **masa fórmula**, pero se calcula igual. Con la masa molecular se puede saber, además, qué porcentaje de la masa de un compuesto corresponde a cada elemento: en el agua, el oxígeno es 16 / 18 · 100 ≈ 89 % de la masa.

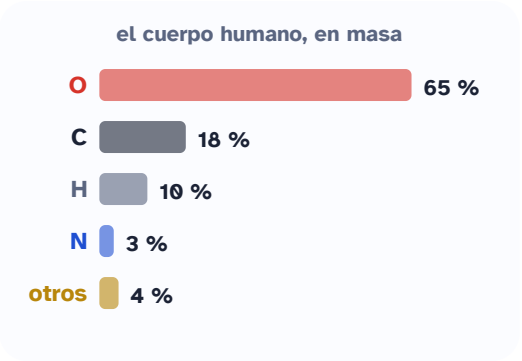
$$M(H_2O) = 2 \cdot 1 + 16 = 18\ u$$



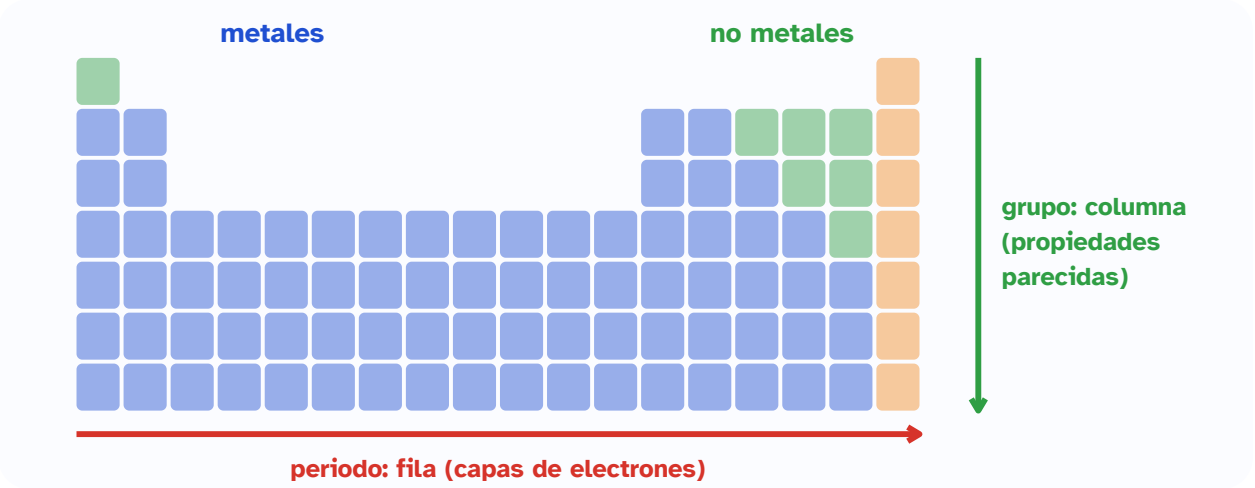

## 3.4 Los elementos de la vida y del planeta

No todos los elementos son igual de abundantes. En el **universo**, casi toda la materia normal es hidrógeno (unos tres cuartos) y helio; los demás elementos se fabricaron en el interior de las estrellas y en sus explosiones: somos, literalmente, polvo de estrellas. En la **corteza terrestre** predominan el oxígeno (46 %) y el silicio (28 %), que forman las rocas de silicatos, seguidos del aluminio y el hierro. El aire está formado sobre todo por nitrógeno (78 %) y oxígeno (21 %).

Los seres vivos están formados principalmente por seis elementos, los bioelementos principales: **carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre** (CHONPS), que forman el 99 % de nuestra masa. El oxígeno es el más abundante en masa, sobre todo por el agua, que es dos tercios de nuestro cuerpo. Además, necesitamos otros en menor cantidad: calcio para los huesos, hierro para la hemoglobina de la sangre, sodio y potasio para los nervios, yodo para el tiroides o flúor para los dientes. Una dieta variada nos los proporciona. El carbono es especial: puede formar cadenas larguísimas y millones de compuestos distintos, y por eso es la base de toda la química de la vida.




## Leer la tabla periódica



## Ejercicios

1. **Define elemento y compuesto y pon tres ejemplos de cada uno.**

2. **Escribe el símbolo de: sodio, potasio, hierro, cobre, plata, oro, plomo, mercurio, azufre, fósforo.**

3. **Escribe el nombre de: Ca, Cl, Mg, Zn, N, He, Si, I, Al, Sn.**

4. **¿Qué son los grupos y los periodos de la tabla periódica?**

5. **Nombra los grupos 1, 2, 17 y 18 y pon un elemento de cada uno.**

6. **Indica cuatro propiedades de los metales y cuatro de los no metales.**

7. **¿Quién ordenó por primera vez los elementos dejando huecos para los no descubiertos?**

8. **¿Por qué los gases nobles casi no reaccionan?**

9. **Enuncia la regla del octeto.**

10. **Calcula la masa molecular de: $O_2$, $CO_2$, $NH_3$ (N = 14, H = 1, C = 12, O = 16).**

11. **Nombra los seis bioelementos principales.**

12. **¿Qué diferencia hay entre una molécula y un cristal?**

13. **Distribuye en capas los electrones del cloro (Z = 17) e indica su grupo, su periodo y el ion que forma.**

14. **Un elemento tiene la distribución 2, 8, 8, 2. ¿Cuál es su Z, su grupo y su periodo? ¿Es metal o no metal?**

15. **¿Por qué el sodio y el potasio tienen propiedades químicas parecidas?**

16. **Ordena por tamaño atómico creciente: Na, K, Cl, Li.**

17. **Indica el tipo de enlace: MgO, $O_2$, Al, HCl, $CaF_2$, diamante.**

18. **Explica por qué los metales conducen la electricidad.**

19. **Calcula la masa molecular de $Ca(OH)_2$ y de $CaCO_3$ (Ca = 40, O = 16, H = 1, C = 12).**

20. **Calcula la masa de la glucosa, $C_6H_{12}O_6$, y el porcentaje de carbono.**

21. **¿Qué diferencia hay entre la tabla de Mendeléiev y la actual?**

22. **El silicio es un semimetal. ¿Por qué es tan importante en la tecnología?**

23. **¿Por qué el agua no tiene las propiedades del hidrógeno ni del oxígeno?**

24. **Un elemento X está en el periodo 3 y forma iones $X^{2-}$. ¿Cuál es su distribución electrónica, su Z y su nombre?**

25. **Predice cómo será la reacción del rubidio (grupo 1, periodo 5) con el agua comparada con la del sodio. Justifícalo.**

26. **Mendeléiev predijo para el eka-silicio una masa de 72. Sabiendo que el silicio tiene 28 y el estaño 119, y que el germanio está entre ambos en el grupo, ¿por qué hizo esa estimación?**

27. **Calcula el porcentaje de nitrógeno en el nitrato de amonio, $NH_4NO_3$, un abono (N = 14, H = 1, O = 16).**

28. **Compara las propiedades de la sal (NaCl), el azúcar ($C_{12}H_{22}O_{11}$) y el cobre y relaciónalas con su tipo de enlace.**

29. **¿Cuántas veces más pesada es una molécula de $CO_2$ que una de $H_2O$?**

30. **Explica por qué decimos que «somos polvo de estrellas».**

## Practica

1. **Una sustancia formada por un solo tipo de átomo es...**

   **A)** un compuesto
   **B)** un elemento
   **C)** una mezcla
   **D)** una disolución

2. **El agua es...**

   **A)** un elemento
   **B)** un compuesto
   **C)** una mezcla
   **D)** un gas noble

3. **El símbolo del hierro es...**

   **A)** H
   **B)** Hi
   **C)** Fe
   **D)** F

4. **El símbolo K corresponde al...**

   **A)** calcio
   **B)** potasio
   **C)** kriptón
   **D)** cobalto

5. **Mendeléiev ordenó los elementos por...**

   **A)** número atómico
   **B)** masa atómica
   **C)** color
   **D)** estado

6. **La tabla actual se ordena por...**

   **A)** masa atómica
   **B)** número atómico
   **C)** densidad
   **D)** fecha de descubrimiento

7. **Las columnas de la tabla se llaman...**

**A)** periodos
**B)** grupos
**C)** capas
**D)** familias de masa

8. **El número del periodo indica...**

**A)** los electrones de valencia
**B)** el número de capas
**C)** los neutrones
**D)** la masa

9. **Los elementos de un mismo grupo tienen...**

**A)** la misma masa
**B)** propiedades químicas parecidas
**C)** el mismo número de capas
**D)** el mismo Z

10. **Los halógenos están en el grupo...**

**A)** 1
**B)** 2
**C)** 17
**D)** 18

11. **¿Cuál es un gas noble?**

**A)** Oxígeno
**B)** Neón
**C)** Nitrógeno
**D)** Cloro

12. **El único metal líquido a temperatura ambiente es...**

**A)** el sodio
**B)** el mercurio
**C)** el bromo
**D)** el galio

13. **Los metales tienden a...**

**A)** ganar electrones
**B)** perder electrones
**C)** compartir protones

**D)** no reaccionar

14. **El silicio es un...**

**A)** metal
**B)** no metal
**C)** semimetal
**D)** gas noble

15. **La regla del octeto dice que los átomos tienden a tener ... electrones en la última capa.**

**A)** 2
**B)** 4
**C)** 8
**D)** 18

16. **El enlace entre un metal y un no metal es...**

**A)** covalente
**B)** iónico
**C)** metálico
**D)** nuclear

17. **En el enlace covalente los átomos...**

**A)** ceden electrones
**B)** comparten electrones
**C)** pierden protones
**D)** forman una nube libre

18. **La masa molecular del $CO_2$ (C = 12, O = 16) es...**

**A)** 28 u
**B)** 44 u
**C)** 32 u
**D)** 40 u

19. **La sal común forma...**

**A)** moléculas
**B)** cristales iónicos
**C)** átomos sueltos
**D)** un gas

20. **El elemento más abundante del cuerpo humano en masa es...**

**A)** el carbono

**B)** el oxígeno

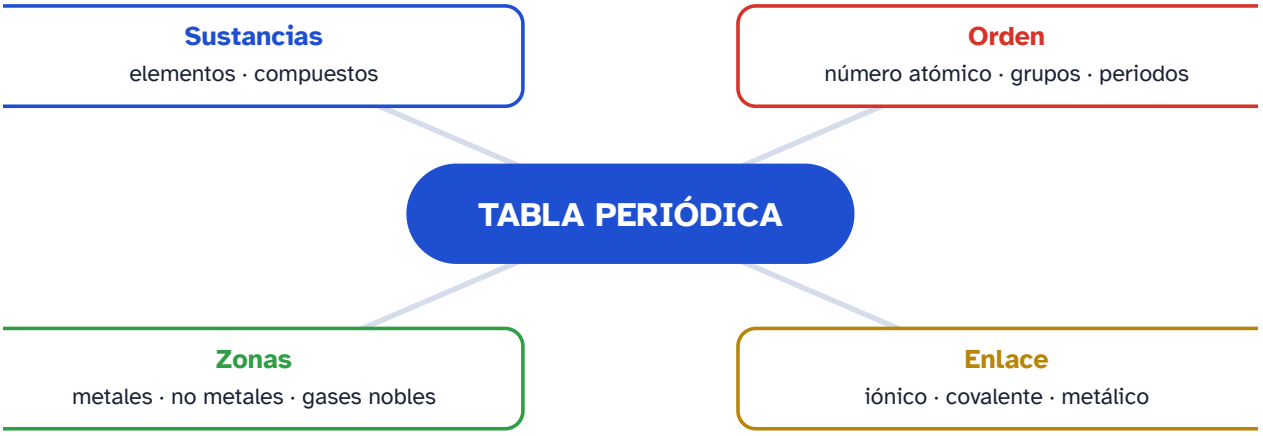
**C)** el hierro

**D)** el calcio

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un elemento, un compuesto y una mezcla; Cómo se escriben los símbolos y las fórmulas químicas; Cómo está organizada la tabla periódica y qué indican grupos y periodos; Por qué los gases nobles no reaccionan y qué es la regla del octeto; Qué diferencia hay entre los enlaces iónico, covalente y metálico; Cómo se calcula una masa molecular.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Elemento químico** | Sustancia formada por átomos con el mismo número de protones. |
| **Compuesto** | Sustancia formada por varios elementos unidos químicamente en proporción fija. |
| **Símbolo químico** | Abreviatura de una o dos letras que representa un elemento. |
| **Fórmula química** | Representación de una sustancia con símbolos y subíndices. |
| **Tabla periódica** | Ordenación de los elementos por número atómico en grupos y periodos. |
| **Ley periódica** | Las propiedades de los elementos se repiten periódicamente al ordenarlos por Z. |
| **Grupo** | Columna de la tabla periódica. |
| **Periodo** | Fila de la tabla periódica. |
| **Alcalinos** | Metales del grupo 1, muy reactivos. |
| **Halógenos** | No metales del grupo 17. |
| **Gases nobles** | Elementos del grupo 18, muy estables. |
| **Metal de transición** | Elemento de los grupos 3 a 12. |
| **Semimetal** | Elemento con propiedades intermedias entre metales y no metales. |

| | |
|---|---|
| **Regla del octeto** | Tendencia de los átomos a completar con 8 electrones su última capa. |
| **Molécula** | Grupo de un número fijo de átomos unidos. |
| **Cristal** | Red ordenada de un número enorme de átomos o iones. |
| **Enlace químico** | Fuerza que mantiene unidos a los átomos. |
| **Masa molecular** | Suma de las masas atómicas de los átomos de una fórmula. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Elemento**

Un solo tipo de átomo; 118 conocidos.

**Compuesto**

Varios elementos unidos en proporción fija.

**Símbolo**

Mayúscula + minúscula: Co (cobalto) ≠ CO.

**Mendeléiev**

Ordenó por masas y predijo elementos (1869).

**Grupo**

Columna: mismos electrones de valencia.

**Periodo**

Fila: número de capas.

**Metales**

Brillo, conducen, pierden electrones.

**No metales**

Sin brillo, aislantes, ganan electrones.

**Gases nobles**

Última capa completa: no reaccionan.

**Regla del octeto**

Tendencia a tener 8 electrones en la última capa.

**Enlaces**

Iónico (metal + no metal), covalente (no metales), metálico.

**Masa molecular**

Suma de masas atómicas por sus subíndices.

## Soluciones

1. **B)** Como el oro.
2. **B)** $H_2O$.
3. **C)** Del latín ferrum.
4. **B)** Kalium.
5. **B)** Moseley usó Z.
6. **B)** Moseley, 1913.
7. **B)** Hay 18.
8. **B)** Filas.
9. **B)** Mismos electrones de valencia.
10. **C)** Flúor, cloro, bromo, yodo.
11. **B)** Grupo 18.
12. **B)** Hg.
13. **B)** Forman cationes.
14. **C)** Semiconductor.
15. **C)** Como los gases nobles.
16. **B)** Transferencia de electrones.
17. **B)** Entre no metales.
18. **B)** 12 + 32.
19. **B)** Red de $Na^+$ y $Cl^-$.
20. **B)** Por el agua.

## Soluciones de los ejercicios

1. Elemento: sustancia con un solo tipo de átomo ($O_2$, Fe, C). Compuesto: sustancia formada por varios elementos unidos en proporción fija ($H_2O$, NaCl, $CO_2$).
2. Na, K, Fe, Cu, Ag, Au, Pb, Hg, S, P.
3. Calcio, cloro, magnesio, cinc, nitrógeno, helio, silicio, yodo, aluminio, estaño.
4. Grupos: las 18 columnas, con elementos de propiedades químicas parecidas. Periodos: las 7 filas; su número indica las capas de electrones.
5. 1: alcalinos (sodio). 2: alcalinotérreos (calcio). 17: halógenos (cloro). 18: gases nobles (neón).
6. Metales: brillo, buenos conductores, dúctiles y maleables, sólidos (salvo Hg). No metales: sin brillo, malos conductores, frágiles, muchos son gases.
7. Dmitri Mendeléiev, en 1869.
8. Porque tienen la última capa de electrones completa (8, o 2 el helio), una configuración muy estable.
9. Los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta tener 8 electrones en su última capa, como los gases nobles.
10. $O_2$: 32 u. $CO_2$: 44 u. $NH_3$: 17 u.
11. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre.
12. La molécula es un grupo de un número fijo y pequeño de átomos; el cristal es una red ordenada de un número enorme de átomos o iones.
13. 2, 8, 7: periodo 3, grupo 17 (halógeno). Forma $Cl^-$.
14. Z = 20 (calcio); grupo 2; periodo 4; metal alcalinotérreo.
15. Porque están en el mismo grupo (1): tienen un solo electrón de valencia, que pierden con facilidad.
16. Cl < Li < Na < K (el tamaño disminuye hacia la derecha y aumenta hacia abajo).
17. MgO: iónico. $O_2$: covalente. Al: metálico. HCl: covalente. $CaF_2$: iónico. Diamante: covalente (cristal).
18. Porque en el enlace metálico los electrones de valencia forman una nube de electrones libres que se pueden mover por todo el metal.
19. $Ca(OH)_2$: 40 + 2 · 17 = 74 u. $CaCO_3$: 40 + 12 + 48 = 100 u.
20. 72 + 12 + 96 = 180 u. %C = 72 / 180 · 100 = 40 %.
21. Mendeléiev ordenó por masa atómica; Moseley demostró que el criterio correcto es el número atómico, que resolvió algunas anomalías. Además, la actual incluye los gases nobles y 118 elementos.
22. Porque es semiconductor: conduce la electricidad solo en ciertas condiciones, lo que permite fabricar chips, transistores y placas solares.
23. Porque es un compuesto: al unirse químicamente, los elementos pierden sus propiedades y se forma una sustancia nueva con propiedades distintas.
24. Gana 2 electrones → tiene 6 de valencia → grupo 16; periodo 3 → 2, 8, 6; Z = 16: azufre.
25. Más violenta: está más abajo en el grupo, su átomo es mayor, su electrón de valencia está más lejos del núcleo y lo pierde con más facilidad.

26. Porque las propiedades varían de forma regular en un grupo: estimó valores intermedios entre los vecinos (y los de sus vecinos de periodo, galio y arsénico, de masas 70 y 75).
27. $M = 2 \cdot 14 + 4 \cdot 1 + 3 \cdot 16 = 80$ u. $\%N = 28 / 80 \cdot 100 = 35\ \%$.
28. Sal: iónica; sólido duro, frágil, punto de fusión alto, conduce disuelta. Azúcar: covalente molecular; funde a baja temperatura (carameliza) y no conduce disuelta. Cobre: metálico; brilla, conduce y es dúctil.
29. $44 / 18 \approx 2{,}4$ veces.
30. Porque los elementos más pesados que el helio, como el carbono, el oxígeno o el hierro de nuestro cuerpo, se formaron por fusión nuclear en el interior de estrellas y se esparcieron al explotar estas como supernovas.